:D

Programación Avanzada

AYUDANTÍAS FIC

Métodos y Ejercicios

Ayudantía 5

Cristopher Vasquez

cristopher.vasquez1@mail.udp.cl

7 de Octubre de 2026

Hoy toca

- Lista de listas
- Ejercicios de listas para practicar

¿Qué es una lista de listas?

Una lista puede contener otras listas, pudiendo dar una forma como una matriz, en donde tanto filas como columnas son de **cantidades iguales**.

Lista ejemplo

```
[[1, 2, 3],
 [4, 5, 6],
 [7, 8, 9]]
```

se ve así →

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Forma: MATRIZ

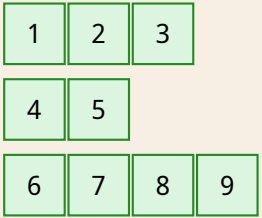
Lista de listas irregular

Una lista de listas **no siempre** tiene forma de matriz. Si las listas internas tienen diferentes tamaños, la estructura resulta irregular.

Lista ejemplo

```
[[1, 2, 3],
 [4, 5],
 [6, 7, 8, 9]]
```

se ve así →



Forma: IRREGULAR

Ejemplo de una lista irregular y regular

```python
irregular = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5],
    [6, 7, 8, 9],
    [10]
]

# Recorrerla
print("Lista irregular:")
for i, fila in enumerate(irregular):
    print(f"Fila {i} (largo {len(fila)}): {fila}")

print("========================================")

matriz = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]

for fila in matriz:
    for valor in fila:
        print(f"{valor}", end="")
    print()
```

```
Lista irregular:
Fila 0 (largo 3): [1, 2, 3]
Fila 1 (largo 2): [4, 5]
Fila 2 (largo 4): [6, 7, 8, 9]
Fila 3 (largo 1): [10]
========================================
Lista regular o matriz
123
456
789
```

Figure: Lista irregular (izq.) y resultado en terminal (der.)

Ejercicio 1

Un grupo de amigos está jugando a la papa caliente. En resumen, este juego consiste en que las personas se colocan en círculo y se van pasando un objeto; el anfitrión debe decir “basta”, y en ese momento se deja de pasar el objeto. La persona que lo tiene queda eliminada.
Usted, aburrido, tuvo la idea de usar este juego como práctica para programarlo. Imagine que el anfitrión dice ”basta” en el juego cada **10 turnos** y que la lista de personas es la siguiente:
personas = [”Cristopher”, ”edicson”, ”Miguel”, ”Joaquin”, ”Cristobal”]
El programa debe mostrar la cantidad de rondas jugadas y qué jugador fue eliminado en cada ronda. Además, debe terminar cuando quede una sola persona en el círculo e indicar quién fue el ganador o la ganadora.

Ejercicio 2

Una empresa logística de bienes desea automatizar un proceso clave: el **reabastecimiento de comunas**. Cada semana la empresa recibe listas de las comunas donde tiene bodegas. Por cada bodega se manejan **dos valores**:

- La **cantidad a reabastecer** (lo que se va a agregar).
- La **cantidad a retirar** (por vencimiento).

Las comunas y su cantidad de bodegas son las siguientes:

Comuna	Bodegas
Macul	4
Ñuñoa	6
Peñalolén	5

Ejercicio 2

usted debe crear un programa que cumpla con lo siguiente:

1. **Preguntar** al usuario las cantidades a reabastecer y a retirar de **cada bodega**.
2. **Mostrar** la cantidad total a reabastecer y a retirar **por cada comuna**.
3. **Mostrar** la cantidad total a reabastecer y a retirar **de forma global** (sumando todas las comunas).
4. **Mostrar** el estado final de cada bodega **después** de aplicar el reabastecimiento y el retiro.